

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Pesquisa Operacional

Docente: Douglas Rodrigues

Trabalho Prático - T2

Método Branch & Bound

Instruções:

- O trabalho é individual.
- A implementação deve ser feita em Python (.py).
- O código-fonte deve ser bem documentado e organizado.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome do aluno seguido pela letra “T” e o número do trabalho.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** nome_aluno_t1.py
- O trabalho deve estar todo contido em um único arquivo Python (.py).
- Só será permitido utilizar as bibliotecas do pacote padrão do Python e a biblioteca Numpy.

1 Descrição do Problema

Este trabalho consiste na implementação do Método Branch & Bound para resolução de problemas de Programação Linear Inteira Mista (MILP) e problemas de otimização combinatória.

2 Forma Padrão e Requisitos Técnicos

O Método Branch & Bound deve ser implementado para resolver problemas de Programação Linear Inteira na forma padrão:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar: } & Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{Sujeito a: } & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ & \vdots \\ & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ & x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{Z}^+ \quad (\text{variáveis inteiras}) \\ & x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n \geq 0 \quad (\text{variáveis contínuas}) \end{aligned}$$

Requisitos da Implementação:

- Implementar a estrutura de árvore de busca com nós de decisão
- Implementar o processo de ramificação (branching) baseado em variáveis inteiras
- Implementar o processo de limitante (bounding) usando relaxação linear
- Resolver subproblemas relaxados usando o Método Simplex
- Implementar estratégias de seleção de nós (depth-first, best-first, breadth-first)
- Detectar casos especiais: solução ótima encontrada, nó podado por limitante, problema inviável
- Criar uma interface de linha de comando para execução do método e para entrada de dados via arquivo de texto ou manual